Лабораторная работа №2
Использование библиотеки pandas

При решении задач данной лабораторной работы необходимо использовать функции библиотеки pandas, если иное не указано в условии. Также можно использовать библиотеки numpy, scipy, matplotlib (либо любую другие для построения графиков).

По данной работе необходимо подготовить отчет в формате блокнота Jupyter Notebook (.ipynb) либо в текстовом виде (.pdf). В отчете должны быть:

1) исходные коды
2) результаты выполнения
3) ответы на текстовые вопросы (если ответ не содержится в явном виде в результатах выполнения).

Задание 1 (5 баллов)

1. Загрузите данные из файла «athlete_events.csv» о спортсменах – участниках олимпийских игр (ОИ).
   Данные содержат следующие признаки:
   ID – уникальный идентификатор спортсмена
   Name – имя спортсмена
   Sex – пол (M – мужской, F – женский)
   Age – возраст (полных лет, целое число)
   Height – рост в сантиметрах
   Weight – вес в килограммах
   Team – название команды (страны)
   NOC – трехбуквенное обозначение страны (по стандарту МОК)
   Games – год и вид ОИ (летние или зимние)
   Year – год проведения ОИ
   Season – вид ОИ (летние или зимние)
   City – город проведения ОИ
   Sport – вид спорта
   Event – соревнование (дисциплина)
   Medal – завоеванная медаль (Gold, Silver, Bronze или NA)
2. Определите количество значений каждого из признаков в загруженных данных. По каким значениям имеются не все данные? По какому значению отсутствующих данных больше всего? Подсказка: воспользуйтесь функцией count или info.
3. Выведите статистическую информацию (среднее значение, стандартное отклонение, минимальное и максимальное значение, значение квартилей) по полям: возраст, рост, вес. Подсказка: воспользуйтесь функцией describe.
4. Ответьте на вопросы, написав соответствующий код
   1) Сколько лет было самому молодому участнику олимпийских игр в 1992 году? Как звали этого участника и в какой дисциплине он(а) участвовал(а)?
   2) Выведите список всех видов спорта, которые когда-либо входили в программу олимпийских игр. (Каждый вид спорта должен присутствовать в списке один раз.)
   3) Каков средний рост теннисисток (пол – женский, вид спорта – большой теннис), участвовавших в играх 2000 года?
   4) Сколько золотых медалей в настольном теннисе выиграл Китай на ОИ в 2008 году?
   5) Как изменилось количество видов спорта на летних ОИ в 2004 году по сравнению с летними ОИ в 1988 году?

6) Постройте гистограмму распределения возраста мужчин-керлингистов (Sport == 'Curling'), участвовавших в олимпиаде 2014 года. Подсказка: для построения гистограммы можно использовать функцию hist() из библиотеки matplotlib с параметрами по умолчанию (либо можете использовать любую другую функцию на свое усмотрение).
7) Рассмотрим зимнюю олимпиаду 2006 года. Сгруппируйте данные по стране (используйте признак «NOC») и посчитайте для каждой страны количество завоеванных медалей и средний возраст спортсменов. Выведите только те страны, которые завоевали хотя бы одну медаль.
8) Продолжим рассматривать зимнюю олимпиаду 2006 года. Посчитайте, сколько медалей каждого достоинства завоевала каждая из стран-участниц (страны, не завоевавшие ни одной медали, можно не выводить). Для этого сгруппируйте данные по стране и по виду медали. Представьте данные в виде сводной таблицы (pivot_table). В сводной таблице не должно быть отсутствующих значений (NaN), замените их на 0.

Задание 2 (5 баллов)

Загрузите данные из файла «telecom_churn.csv» о клиентах оператора сотовой связи. Данные содержат, в числе прочих, следующие признаки:
State – обозначение территории (штата)
Area code – код города
International plan – подключена ли услуга международного роуминга
Number vmail messages – количество голосовых сообщений
Total day minutes – суммарная продолжительность дневных звонков (в минутах)
Total day calls – количество дневных звонков
Total eve minutes, Total eve calls – аналогичные показатели по вечерним звонкам
Total night minutes, Total night calls – аналогично по ночным звонкам
Customer service calls – количество звонков в службу поддержки
Churn – отток клиентов (False – клиент активен, True – клиент потерян, то есть расторг договор)
Остальные столбцы можно сразу проигнорировать при загрузке данных.

1. Выведите общую информацию о датафрейме с помощью методов info или describe. Есть ли отсутствующие данные?
2. С помощью метода value_counts определите, сколько клиентов активны, а сколько потеряно. Сколько процентов клиентов в имеющихся данных активны, а сколько потеряны?
3. Добавьте дополнительный столбец в датафрейм – средняя продолжительность одного звонка (вычислить как суммарная продолжительность всех звонков, деленная на суммарное количество всех звонков). Отсортируйте данные по этому значению по убыванию и выведите 10 первых записей.
4. Сгруппируйте данные по значению поля «Churn» и вычислите среднюю продолжительность одного звонка в каждой категории. Есть ли существенная разница в средней продолжительности одного звонка между активными и потерянными клиентами?
5. Сгруппируйте данные по значению поля «Churn» и вычислите среднее количество звонков в службу поддержки в каждой категории. Есть ли существенная разница между активными и потерянными клиентами?
6. Исследуйте подробнее связь между параметрами «Churn» и «Customer service calls», построив таблицу сопряженности (факторную таблицу) по этим признакам. Подсказка: используйте функцию crosstab. При каком количестве звонков в службу поддержки процент оттока становится существенно выше, чем в целом по датафрейму? (В качестве уточнения фразы «существенно выше» можете использовать «более 40%».)

7. Аналогично предыдущему пункту исследуйте связь между параметрами «Churn» и «International plan». Можно ли утверждать, что процент оттока среди клиентов, использующих международный роуминг, существенно выше или ниже, чем среди клиентов, не использующих его?
8. Добавьте в датафрейм столбец «Прогнозируемый отток», заполнив его на основе значений столбцов «Customer service calls» и «International plan» (конкретное условие сформулируйте самостоятельно, на основе результатов выполнения предыдущих шагов). Сравните значение в этом столбце со значением столбца «Churn». Если мы будем пользоваться построенным прогнозом, то какой процент ошибок первого и второго рода (ложноположительных и ложноотрицательных) мы получим?